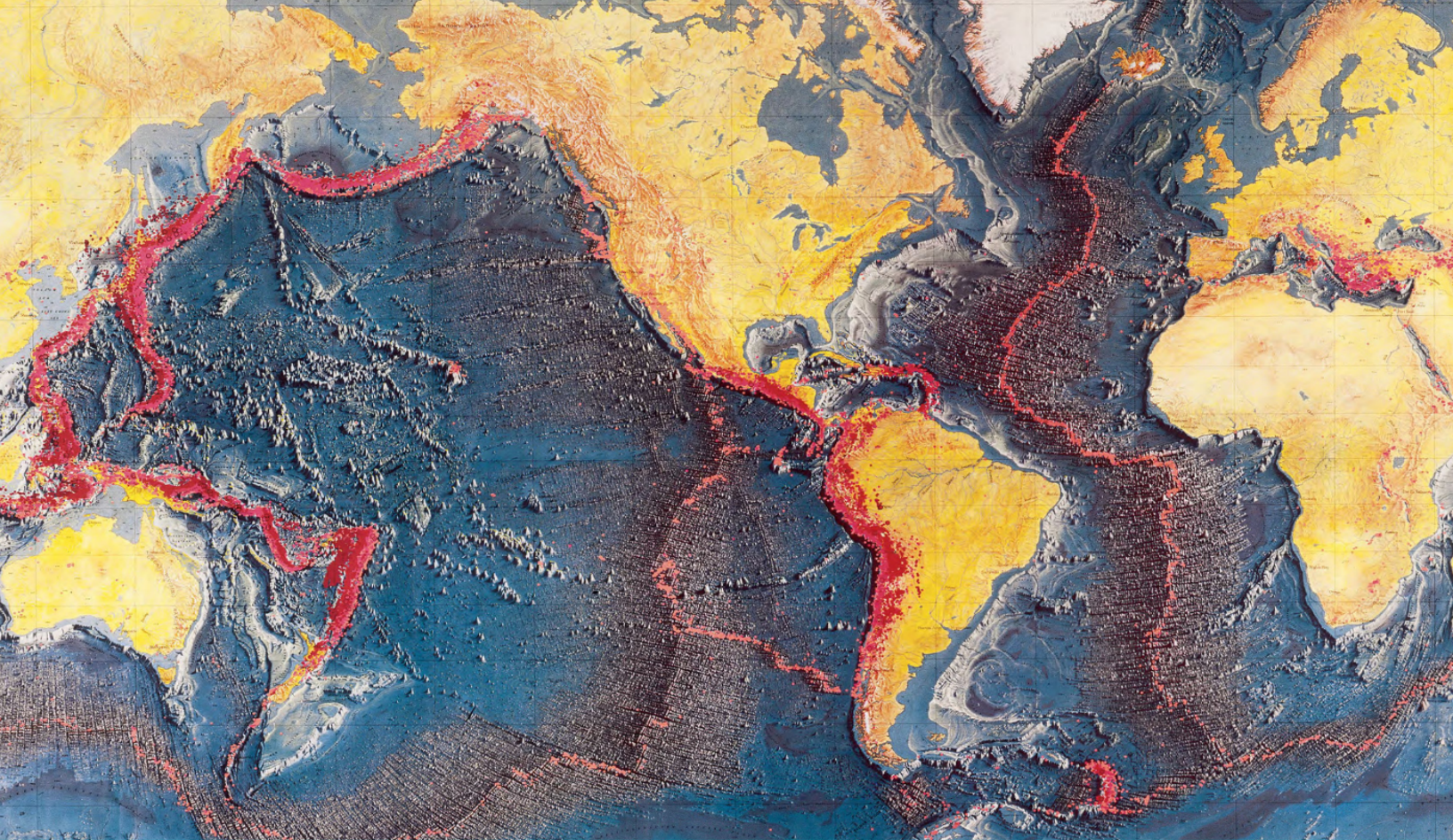




PRE - INFORME ASESORÍA I

ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:

distribución espacial y
temporal de eventos extremos

INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile



Tetrametric
ESTADÍSTICA CONSULTORA

FECHA

22 de junio de 2026

PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez
Tamar Isai Rojas Castillo

PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa
Dr. Francisco Plaza Vega

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	4
2	Antecedentes	4
3	Objetivo general	4
3.1	Objetivos específicos	4
4	Alcance del informe	4
5	Descripción de datos y parámetros de descarga	5
5.1	Fuente de datos y parámetros de descarga	5
5.1.1	Datos originales	6
6	Metodología y justificación estadística	6
6.1	Depuración y control de calidad	6
6.2	Caracterización descriptiva	7
6.2.1	Delimitación temporal y conteo de eventos	7
6.2.2	Caracterización descriptiva de la variable magnitud sísmica (mag)	7
6.2.3	Caracterización descriptiva de la profundidad sísmica	7
6.3	Caracterización temporal	7
6.3.1	Preparación de variables temporales e indicadores de magnitud	7
6.3.2	Conteos y tasas temporales de ocurrencia	8
6.3.3	Construcción de series temporales mensuales y anuales	8
6.3.4	Recurrencia temporal de eventos $M \geq 7,0$	8
6.3.5	Composición por categoría de magnitud	9
6.4	Caracterización espacial	9
6.4.1	Georreferenciación y asignación de zona	9
6.4.2	Conteo de eventos por zona y año	9
6.4.3	Estadísticos descriptivos por zona	9
6.4.4	Distribución de profundidad por zona	9
7	Resultados	9
7.1	Depuración y control de calidad	9
7.2	Caracterización Descriptiva	11
7.3	Caracterización Temporal	12
7.4	Caracterización Espacial	13
8	Discusión de resultados	13
9	Conclusiones	13
10	Recomendaciones	14
11	Referencias	14
12	Anexos reproducibles	14
12.1	Control de calidad de la base USGS	14
12.1.1	Valores faltantes	14

12.1.2 Duplicados	14
12.1.3 Tipo de evento y estado de revisión	15
12.1.4 Consistencia temporal	15
12.1.5 Consistencia espacial	15
12.1.6 Magnitud y unidades de medida	15
12.2 Caracterización descriptiva	15
12.3 Caracterización temporal	17
13 Bibliografía	20

1. Resumen ejecutivo

2. Antecedentes

La actividad sísmica constituye un fenómeno geofísico que ocurre de manera transversal a lo largo del mundo. En este contexto, los catálogos abiertos de terremotos permiten acceder a registros sistemáticos de estos eventos sísmicos observados a escala global. Su relevancia radica en una posible caracterización territorial, gestión institucional y/o la comprensión de patrones espaciales y temporales asociados a zonas tectónicamente activas.

La fuente principal de información del presente informe corresponde al catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), que se utiliza por su cobertura global, disponibilidad pública y trazabilidad de consulta.

3. Objetivo general

El presente pre-informe se desarrolla en el marco de una asesoría estadística orientada a transformar los datos públicos de eventos sísmicos en información cuantitativa confiable, documentada e interpretable. La contraparte solicitante requiere una caracterización de grandes terremotos a nivel mundial, con especial interés en su distribución espacial, evolución temporal, comparación entre zonas geográficas de interés, recurrencia y presencia de eventos extremos, con resultados interpretables y fácilmente replicables.

El análisis se concentra en eventos de magnitud $M \geq 6,5$. Este umbral permite focalizar la revisión en terremotos relevantes según el interés de estudio solicitado.

3.1. Objetivos específicos

- Documentar la fuente de datos, fecha de descarga, parámetros de consulta y criterios de selección que se utilizan para construir la base de análisis.
- Realizar un control de calidad de los datos, considerando duplicados, valores faltantes, consistencia temporal, consistencia espacial y tipo de evento.
- Describir la distribución de los eventos según magnitud, profundidad, frecuencia anual, frecuencia decadal y ocurrencia de eventos extremos.
- Comparar preliminarmente la actividad sísmica observada en el Cinturón de Fuego del Pacífico respecto del resto del mundo, utilizando una definición geográfica explícita y reproducible.
- Identificar limitaciones metodológicas relevantes del análisis.

4. Alcance del informe

- Este pre-informe corresponde a una primera etapa de análisis estadístico descriptivo y exploratorio, centrada en la distribución espacial y temporal de eventos sísmicos de gran magnitud a nivel global. El estudio considera eventos registrados en el catálogo de la USGS durante el período 2000-2025, con magnitud $M \geq 6,5$.

La unidad de análisis corresponde a cada evento sísmico registrado en dicho catálogo, considerando principalmente las variables `time`, `latitude`, `longitude`, `mag`, `depth`, `magType`, `locationSource`, `magSource` y `status`. En consecuencia, las conclusiones presentadas se derivan exclusivamente de los datos descargados desde la USGS, por lo que deben interpretarse dentro de los límites, cobertura y características propias de esta fuente de información.

- El pre-informe no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico.
- El desarrollo del pre-informe se realiza utilizando Positron como entorno de trabajo para R y QGIS para la manipulación y visualización de datos georreferenciados.

Asimismo, se puede utilizar NotebookLM únicamente como apoyo para la lectura en español de bibliografía que originalmente se encuentre en inglés, con el fin de facilitar su comprensión por parte del equipo de trabajo.

Como apoyo complementario al proceso de programación, se incorpora el uso de una extensión de ChatGPT en Positron, principalmente para orientar la estructura del código, proponer formas más simples y ordenadas de ejecutar los procedimientos, y buscar soluciones ante errores puntuales de ejecución, priorizando funciones nativas de R y recurriendo a librerías externas solo cuando sea necesario.

Ninguna herramienta de inteligencia artificial puede generar redacción, interpretación, análisis, conclusiones ni contenido final del informe. Su uso queda sujeto al acuerdo de todos los integrantes del equipo de trabajo.

5. Descripción de datos y parámetros de descarga

5.1. Fuente de datos y parámetros de descarga

La fuente principal de información corresponde al catálogo público de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), específicamente el sitio USGS Earthquake Catalog Search. La configuración utilizada se documenta en la siguiente bitácora de descarga.

Parámetro	Valor registrado
Fuente	USGS Earthquake Catalog Search
Formato de descarga	CSV
Archivo crudo conservado	BBDD/query.csv
Fecha de descarga	15/06/2026
Hora de descarga	22:05
Encargo asociado	Análisis global de grandes terremotos
Cobertura geográfica	Mundial (World / Worldwide)
Inicio del período	2000-01-01 00:00:00 UTC
Fin del período	2025-12-31 23:59:59 UTC
Magnitud mínima	$M \geq 6,5$
Magnitud máxima	Sin filtro
Profundidad mínima	Sin filtro
Profundidad máxima	Sin filtro
Estado de revisión	Any
Tipo de evento	Sin filtro específico
Ordenamiento	Time - Oldest First

Tabla 1. Parámetros de descarga registrados para la base principal de análisis.

El formato `.CSV` se utiliza como base principal del procesamiento estadístico, aunque paralelamente se utiliza un formato `.GeoJSON` con las mismas características en el software `QGIS`.

5.1.1. Datos originales

Una vez que los datos se descargan desde USGS según los parámetros indicados en la Tabla 1, el archivo crudo `BBDD/query.csv` se importa en R y se almacena inicialmente como el objeto `sismos_raw`. Esta base conserva las variables originales entregadas por USGS, sin modificaciones previas, y constituye el punto de partida del proceso de depuración, selección y construcción de variables derivadas.

Las variables originales del catálogo pueden organizarse en distintos grupos según su función:

- Variables de identificación y trazabilidad del evento, como `id`, `net`, `status`, `locationSource` y `magSource`.
- Variables temporales, principalmente `time`, a partir de la cual se construyen fechas, años, meses y décadas.
- Variables espaciales, como `latitude`, `longitude` y `place`, que se utilizan para ubicar los eventos y construir comparaciones geográficas.
- Variables correspondientes a características sísmicas del evento, como `mag`, `magType`, `depth` y `type`.

Además, la base original contiene variables asociadas a la medición instrumental, incertidumbre o calidad del procesamiento, tales como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`. Estas variables se revisan durante el control de calidad, pero no se seleccionan como variables centrales del presente análisis, ya que el objetivo del pre-informe se enfoca en caracterizar la frecuencia de eventos y el comportamiento de `mag`, `depth`, `time`, `latitude` y `longitude`.

6. Metodología y justificación estadística

6.1. Depuración y control de calidad

La depuración de la base tiene como propósito evaluar si los registros provenientes de USGS son adecuados para el análisis descriptivo, temporal y espacial del encargo. El control de calidad considera valores faltantes, duplicados, tipo de evento, estado de revisión, consistencia temporal, consistencia espacial, unidades de medida y cumplimiento del umbral definido sobre `mag`.

El diagnóstico distingue entre variables centrales del análisis y variables auxiliares de `sismos_raw`. Las variables centrales no presentan problemas que requieran imputación, interpolación, corrección temporal, corrección espacial o consolidación de duplicados. En cambio, algunas variables auxiliares asociadas a incertidumbre o procesamiento instrumental presentan valores faltantes, por lo que se conservan en la base cruda y se reportan como una limitación para análisis posteriores.

Las revisiones aplicadas y sus resultados se documentan en el anexo reproducible. (*véase anexo de control de calidad*).

6.2. Caracterización descriptiva

6.2.1. Delimitación temporal y conteo de eventos

Se define el período de análisis entre 2000 y 2025, equivalente a 26 años o 312 meses de observación. En dicho intervalo, la base **sismos** contiene 1.186 terremotos con magnitud mayor o igual a 6,5. Esta etapa permite fijar el alcance temporal del estudio y establecer el total de eventos sobre el cual se calculan las tasas de ocurrencia.

6.2.2. Caracterización descriptiva de la variable magnitud sísmica (mag)

Se caracterizan las magnitudes de los terremotos mediante estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión y posición, incluyendo media, mediana, desviación estándar, máximo y cuantiles relevantes.

Además, se calcula la magnitud máxima por año para identificar la mayor intensidad registrada en cada período anual. Finalmente, se resume la distribución de eventos según categoría de magnitud, obteniendo el número, proporción y porcentaje de terremotos en cada grupo.

Esta etapa permite describir la severidad de los eventos sísmicos, comparar su comportamiento anual y evaluar la concentración de terremotos según rangos de magnitud.

6.2.3. Caracterización descriptiva de la profundidad sísmica

Se caracterizan las profundidades de los eventos sísmicos mediante estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión y posición, incluyendo media, mediana, desviación estándar, máximo y cuantiles relevantes.

Además, se resume la distribución de eventos según categoría de profundidad, identificando la proporción de terremotos en cada rango definido.

Esta etapa permite describir la profundidad típica de los eventos, evaluar su variabilidad y reconocer la concentración de terremotos según niveles de profundidad.

6.3. Caracterización temporal

6.3.1. Preparación de variables temporales e indicadores de magnitud

Se prepara la base **sismos** para el análisis temporal mediante la creación de variables auxiliares de agrupación mensual y decadal. La variable **fecha_mes** estandariza cada evento al primer día del mes correspondiente, mientras que **decada** permite agrupar los registros en períodos de diez años.

Adicionalmente, se definen indicadores lógicos para identificar eventos sísmicos con magnitud mayor o igual a 7,0, 7,5 y 8,0. Si bien las bases de la asesoría solicitan específicamente el análisis de eventos con magnitud mayor o igual a 7,0, se incorporan también los umbrales de 7,5 y 8,0 con el propósito de profundizar en el estudio de grandes terremotos y eventos extremos. Estos tres niveles de magnitud, establecidos en intervalos consecutivos de 0,5 unidades, permiten comparar la frecuencia de eventos

según distintos grados de severidad, facilitando un análisis más detallado de la distribución de terremotos extremos dentro del catálogo.

6.3.2. Conteos y tasas temporales de ocurrencia

Se caracteriza la frecuencia de eventos sísmicos mediante conteos mensuales, anuales y decadales, considerando el catálogo completo y los umbrales de magnitud $M \geq 7,0$, $M \geq 7,5$ y $M \geq 8,0$. La escala mensual permite revisar fluctuaciones de corto plazo, la escala anual permite comparar la ocurrencia entre años calendario y la escala decadal entrega una lectura agregada de largo plazo.

Adicionalmente, se calculan tasas anuales promedio por década, ajustando los conteos según la cantidad efectiva de años observados en cada período. Esta corrección permite comparar décadas completas e incompletas de manera proporcional, evitando sesgos por distinta duración temporal.

Esta etapa permite describir la evolución de la ocurrencia sísmica en distintas escalas de tiempo y establecer una base cuantitativa para comparar la frecuencia de eventos generales y de mayor magnitud.

6.3.3. Construcción de series temporales mensuales y anuales

Se construyen series temporales para el catálogo completo y para los eventos con magnitud mayor o igual a 7,0, considerando dos escalas de agregación: mensual y anual. En el caso mensual, la serie se define con inicio en enero de 2000 y frecuencia igual a 12, mientras que en el caso anual se utiliza frecuencia igual a 1, representando observaciones por año calendario. Esta etapa permite estructurar los conteos como series temporales regulares, facilitando su resumen estadístico, visualización y análisis posterior. La escala mensual permite observar fluctuaciones de corto plazo, mientras que la escala anual entrega una lectura más estable de la evolución general de la sismicidad durante el período 2000-2025.

Se calculan medidas descriptivas básicas para cada serie temporal mensual y anual mediante la función `summary()`. Estos resúmenes permiten identificar niveles mínimos, máximos, medias y distribución general de los conteos observados. Esta etapa entrega una primera referencia cuantitativa sobre la frecuencia típica de eventos sísmicos y permite distinguir períodos o registros que se alejan del comportamiento promedio del catálogo.

6.3.4. Recurrencia temporal de eventos $M \geq 7,0$

Se seleccionan los eventos con magnitud mayor o igual a 7,0, se ordenan cronológicamente y se calcula el número de días transcurridos entre eventos consecutivos. Luego, se resumen estos intervalos mediante media, mediana, mínimo, máximo y cuartiles por década.

Este análisis permite describir el tiempo típico entre terremotos relevantes y comparar su recurrencia temporal entre distintos períodos.

6.3.5. Composición por categoría de magnitud

Se calculan conteos anuales y decadales según la variable `magnitud_cat`, que clasifica los eventos en categorías excluyentes: “Fuerte”, “Mayor” y “Grande o extremo”. Estas categorías se construyen a partir de los nombres y criterios de clasificación de magnitud identificados en la bibliografía revisada.

Esta etapa permite describir la composición temporal del catálogo y distinguir qué categorías explican principalmente la frecuencia observada en cada año o década.

6.4. Caracterización espacial

6.4.1. Georreferenciación y asignación de zona

Se incorporan polígonos geográficos de zonas sísmicas (Cinturón de Fuego, Cinturón Alpino-Himalayo, Dorsal Meso-Atlántica y Resto del mundo) y se transforman los registros de terremotos en puntos espaciales a partir de sus coordenadas de longitud y latitud. Luego, cada evento se asigna a una zona mediante intersección espacial; los eventos sin coincidencia territorial se clasifican como “Resto del mundo”.

6.4.2. Conteo de eventos por zona y año

Se calcula el total de eventos por zona y su distribución anual entre 2000 y 2025. Para mantener consistencia temporal y territorial, se completan las combinaciones zona-año sin registros con valor cero.

6.4.3. Estadísticos descriptivos por zona

Se resumen los principales indicadores por zona, incluyendo número de eventos, proporción, porcentaje, tasa anual, tasa mensual, magnitud y profundidad. Esta etapa permite comparar la frecuencia, severidad y características de los eventos entre zonas sísmicas.

6.4.4. Distribución de profundidad por zona

Se clasifica la profundidad de los eventos por zona, distinguiendo entre categorías superficial, intermedia y profunda. Luego, se calcula el número, proporción y porcentaje de eventos en cada categoría, permitiendo caracterizar la estructura de profundidad de cada zona sísmica.

7. Resultados

7.1. Depuración y control de calidad

Variable	Origen	Descripción breve	Análisis
id	Original	Identificador único	Duplicados y trazabilidad
time	Original	Fecha y hora original	Consistencia temporal
latitude	Original	Latitud del epicentro	Consistencia espacial
longitude	Original	Longitud del epicentro	Consistencia espacial
depth	Original	Profundidad en km	Descriptiva
mag	Original	Magnitud reportada	Umbral de magnitud
magType	Original	Tipo de magnitud	Escala de medida
place	Original	Localización textual	Interpretación espacial
type	Original	Tipo de evento	Eventos no tectónicos
status	Original	Estado de revisión	Control de calidad
net	Original	Red de reporte	Trazabilidad de fuente
locationSource	Original	Fuente de localización	Trazabilidad espacial
magSource	Original	Fuente de magnitud	Trazabilidad de magnitud
fecha_hora_utc	Derivada	Fecha-hora en UTC	Consistencia temporal
fecha	Derivada	Fecha calendario	Agrupación temporal
año	Derivada	Año del evento	Conteos anuales
mes	Derivada	Mes del evento	Conteos mensuales
fecha_mes	Derivada	Mes calendario	Conteos mensuales
decada	Derivada	Década del evento	Conteos decadales
profundidad_cat	Derivada	Categoría de profundidad	Clasificación por profundidad
magnitud_cat	Derivada	Categoría de magnitud	Clasificación por magnitud
zona	Derivada	Zona de comparación	Comparación espacial
evento_m70	Derivada	Indicador $M \geq 7,0$	Grandes terremotos
evento_m75	Derivada	Indicador $M \geq 7,5$	Sensibilidad por magnitud
evento_m80	Derivada	Indicador $M \geq 8,0$	Eventos extremos

Tabla 2. Variables consideradas en la depuración, control de calidad y análisis estadístico.

7.2. Caracterización Descriptiva

La caracterización descriptiva muestra que el catálogo contiene 1.186 eventos entre 2000 y 2025, equivalentes a 26 años o 312 meses de observación. (véase tabla 3).

La distribución de **mag** se concentra en valores cercanos al umbral de inclusión: la media es 6,90 y la mediana 6,80. El cuantil 75 alcanza 7,10, mientras que los cuantiles 90 y 95 alcanzan 7,50 y 7,70, respectivamente. Esto indica que la mayor parte de los eventos corresponde a magnitudes fuertes o mayores, mientras que los eventos extremos representan una fracción menor del catálogo. (véase tabla 4).

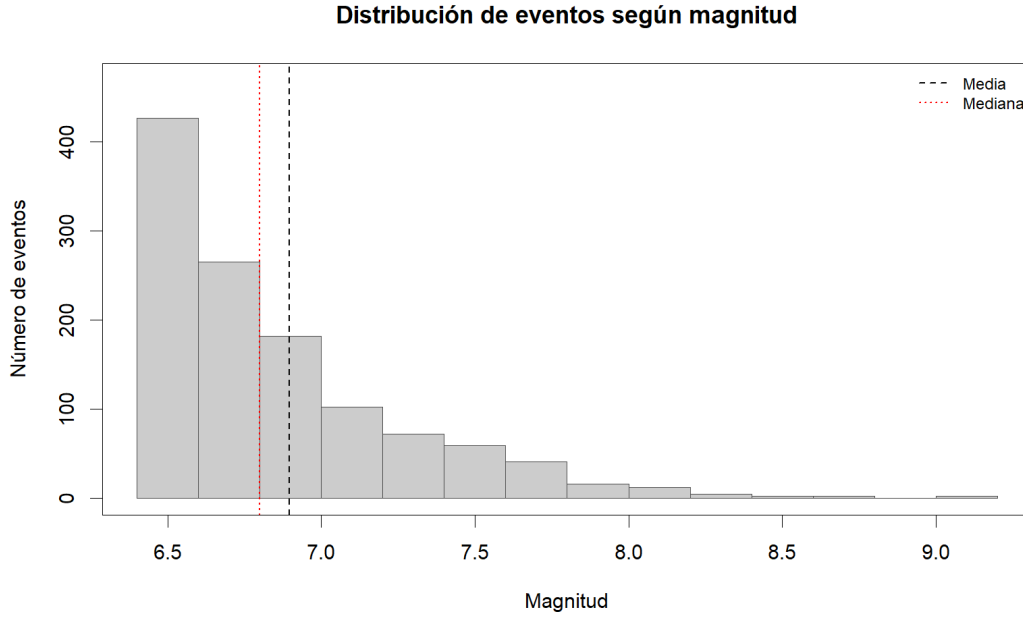


Figura 1. Distribución de eventos según magnitud para el catálogo analizado.

El histograma muestra una concentración marcada de eventos en los tramos inferiores del rango analizado, especialmente entre $M = 6,5$ y valores cercanos a $M = 7,0$. A medida que aumenta **mag**, la frecuencia de eventos disminuye progresivamente, generando una distribución asimétrica hacia la derecha. Esta forma indica que los eventos de mayor magnitud existen dentro del catálogo, pero ocurren con menor frecuencia relativa.

La clasificación por **magnitud_cat** complementa esta interpretación: 67,37 % de los eventos corresponde a la categoría Fuerte, 27,66 % a Mayor y 4,97 % a Grande o extremo. (véase tabla 5).

La magnitud máxima anual muestra que todos los años del período presentan al menos un evento de alta magnitud, con máximos destacados de 9,10 en 2004 y 2011, y 8,80 en 2010 y 2025. (véase tabla 6).

7.3. Caracterización Temporal

El análisis temporal muestra que el catálogo registra en promedio 45,6 eventos por año entre 2000 y 2025. El mayor conteo anual se observa en 2010, con 61 eventos, mientras que el menor se observa en 2024, con 28 eventos. En conjunto, la serie anual presenta fluctuaciones entre años, sin que la lectura descriptiva evidencie por sí sola una tendencia sostenida en todo el período. (véase tabla 7).

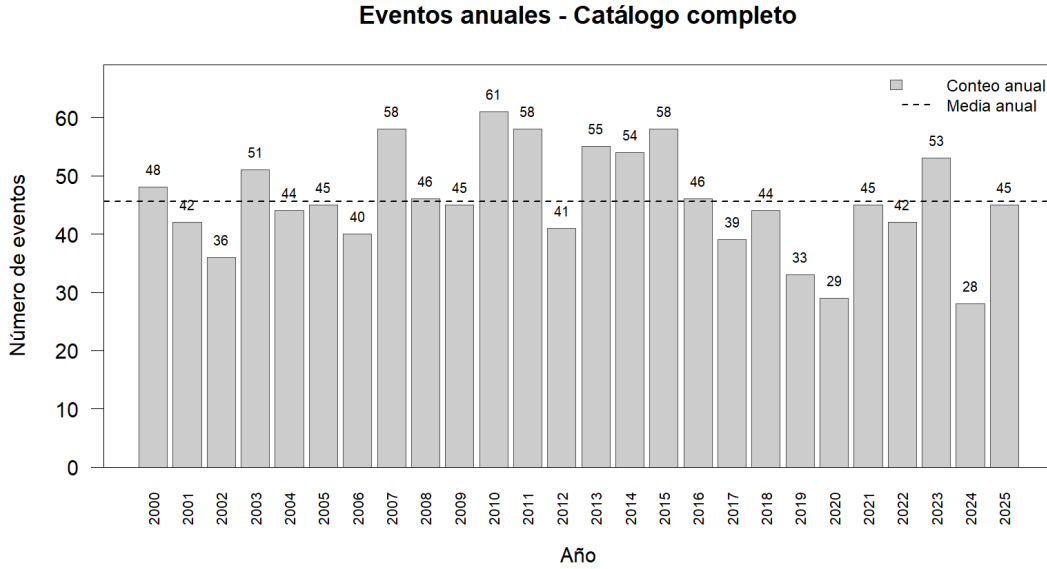


Figura 2. Eventos anuales del catálogo completo entre 2000 y 2025.

El gráfico anual confirma que la ocurrencia se mantiene alrededor de la media del período, con algunos años de mayor actividad relativa, como 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015. En cambio, los conteos más bajos se observan hacia 2019, 2020 y 2024. Esta variabilidad anual es esperable en un fenómeno de ocurrencia irregular y justifica complementar la lectura anual con una agregación por décadas.

Para los eventos con $M \geq 7,0$, el catálogo registra 387 eventos en el período completo, equivalentes a un promedio de 14,9 eventos por año. El mayor conteo anual de este subconjunto se observa en 2010, con 24 eventos, y el menor en 2017, con 7 eventos. Al comparar por décadas mediante tasas anuales promedio, la década de 2010 presenta el valor más alto, con 16,0 eventos $M \geq 7,0$ por año, seguida por la década de 2000 con 14,3 y el período 2020-2025 con 14,0. (véase tabla 8).

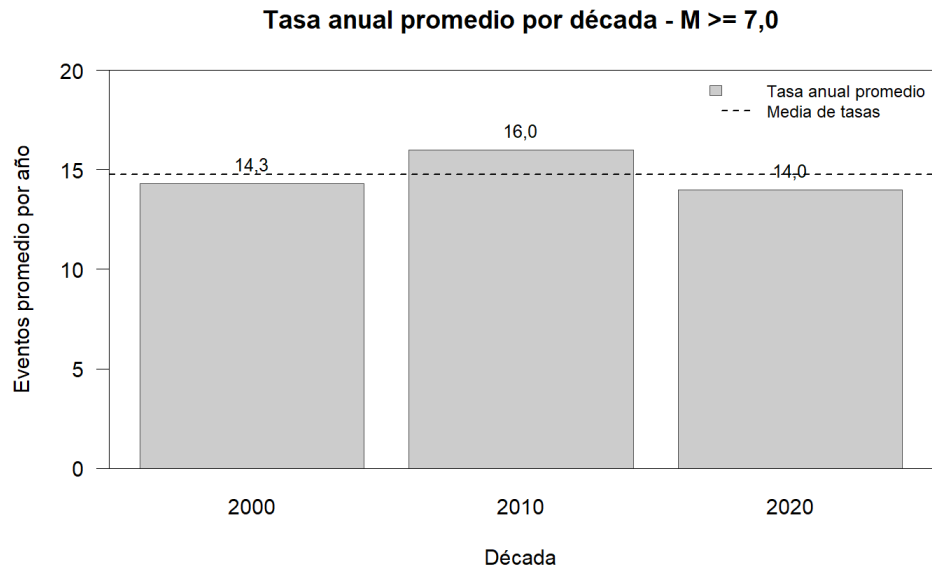


Figura 3. Tasa anual promedio por década para eventos con $M \geq 7,0$.

La comparación por tasas muestra que el período 2020-2025 no debe leerse mediante conteos absolutos, ya que corresponde a una década incompleta. Al ajustar por años observados, la tasa de eventos $M \geq 7,0$ del período 2020-2025 queda cercana a la década de 2000 y por debajo de la década de 2010. Por ello, la diferencia más relevante en esta etapa descriptiva se observa en la década de 2010, que concentra la mayor tasa anual promedio.

La recurrencia entre eventos con $M \geq 7,0$ se resume mediante los días transcurridos entre eventos consecutivos. La media del intervalo es 24,5 días y la mediana es 15,6 días, lo que indica que la recurrencia típica es menor que el promedio debido a la presencia de algunos intervalos largos. El intervalo máximo alcanza 176,8 días, mientras que el mínimo es cercano a cero días, asociado a eventos registrados con muy poca diferencia temporal. (véase tabla 9).

Como respaldo complementario de la metodología temporal, se revisan las series temporales mensuales y anuales, la recurrencia por década y la composición decadal por `magnitud_cat` en el anexo reproducible a modo de contraste y como posibles rutas de estudio a futuro. (véanse figura 4, figura 5, figura 6 y figura 7).

7.4. Caracterización Espacial

8. Discusión de resultados

9. Conclusiones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

10. Recomendaciones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

11. Referencias

Completar con las citas utilizadas en el texto. Las referencias se administran desde `referencias.bib`.

12. Anexos reproducibles

12.1. Control de calidad de la base USGS

La depuración de la base tiene como propósito evaluar si los registros provenientes de USGS son adecuados para el análisis descriptivo, temporal y espacial del encargo. El control de calidad considera valores faltantes, duplicados, tipo de evento, estado de revisión, consistencia temporal, consistencia espacial, unidades de medida y cumplimiento del umbral definido sobre `mag`.

12.1.1. Valores faltantes

Se revisa la presencia de valores faltantes en las variables centrales del análisis: `id`, `time`, `latitude`, `longitude`, `depth`, `mag`, `magType`, `place`, `type`, `status`, `net`, `locationSource` y `magSource`. Estas variables no presentan valores faltantes, por lo que no se requiere aplicar imputación, interpolación ni exclusión de registros para el análisis principal.

Las variables auxiliares de `sismos_raw`, como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`, sí presentan valores faltantes. Dado que estas variables describen aspectos instrumentales, incertidumbre o métricas de procesamiento, no se utilizan como eje del presente análisis. Se conservan en la base cruda y se reportan como una limitación para análisis posteriores.

12.1.2. Duplicados

Se evalúa la presencia de registros duplicados mediante dos criterios. Primero, se revisa `id`, sin detectar repeticiones. Segundo, se revisa la coincidencia conjunta de `fecha_hora_utc`, `latitude`, `longitude`, `depth` y `mag`, como criterio operativo para detectar eventos posiblemente repetidos. Tampoco se identifican duplicados bajo esta definición. En consecuencia, no se requiere aplicar consolidación de registros ni criterios de selección entre eventos equivalentes.

12.1.3. Tipo de evento y estado de revisión

Se verifican `type` y `status`. Todos los registros corresponden a `earthquake` y todos presentan estado `reviewed`. Por esta razón, no se requiere aplicar filtros adicionales por tipo de evento ni por estado de revisión.

12.1.4. Consistencia temporal

La variable `time` se convierte a `fecha_hora_utc`. A partir de esta conversión se construyen `fecha`, `año`, `mes`, `fecha_mes` y `decada`. Se verifica que todas las observaciones tienen una fecha válida y que se encuentran dentro del período definido para la descarga, entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2025. No se detectan eventos fuera del período de análisis.

12.1.5. Consistencia espacial

Se revisan los rangos de `latitude` y `longitude`, verificando que se encuentran dentro de valores geográficamente posibles. `latitude` se encuentra entre -61,8098 y 80,324, mientras que `longitude` se encuentra entre -179,971 y 179,9981. Estos rangos son consistentes con una búsqueda mundial. También se revisa `depth`, observándose valores entre 2,7 km y 676,4 km, sin profundidades negativas ni valores incompatibles con el análisis.

12.1.6. Magnitud y unidades de medida

Se verifica que `mag` cumple el umbral de descarga definido. La magnitud mínima observada es $M = 6,5$, por lo que la base cumple el criterio de inclusión del estudio. `depth` se interpreta en kilómetros y `time` en UTC, manteniendo las unidades reportadas por USGS. `magType` muestra distintos tipos de magnitud, lo que se considera una limitación metodológica al comparar eventos, ya que no todos los registros provienen necesariamente de una misma escala o procedimiento de estimación.

A partir de estas revisiones, la base procesada conserva los 1.186 eventos de la descarga. No se aplican imputaciones, interpolaciones, correcciones espaciales, correcciones temporales ni consolidación de duplicados sobre las variables centrales, debido a que el diagnóstico no evidencia problemas que justifiquen estos tratamientos. Las decisiones del proceso permiten mantener la trazabilidad entre la base cruda y la base de análisis.

12.2. Caracterización descriptiva

Indicador	Valor
Año de inicio	2000
Año de término	2025
Años analizados	26
Meses analizados	312
Eventos con $M \geq 6,5$	1.186

Tabla 3. Síntesis del período y tamaño del catálogo analizado.

Indicador	Valor
Media	6,90
Mediana	6,80
Desviación estándar	0,42
Máximo	9,10
Cuantil 25	6,60
Cuantil 50	6,80
Cuantil 75	7,10
Cuantil 90	7,50
Cuantil 95	7,70

Tabla 4. Resumen descriptivo de la magnitud de los eventos.

magnitud_cat	Eventos	Porcentaje
Fuerte	799	67,37 %
Mayor	328	27,66 %
Grande o extremo	59	4,97 %

Tabla 5. Número y proporción de eventos por categoría de magnitud.

Año	Máx.	Año	Máx.	Año	Máx.
2000	8,00	2009	8,10	2018	8,20
2001	8,40	2010	8,80	2019	8,00
2002	7,90	2011	9,10	2020	7,80
2003	8,16	2012	8,60	2021	8,20
2004	9,10	2013	8,30	2022	7,60
2005	8,60	2014	8,20	2023	7,80
2006	8,30	2015	8,30	2024	7,50
2007	8,40	2016	7,90	2025	8,80
2008	7,90	2017	8,20		

Tabla 6. Magnitud máxima anual observada.

12.3. Caracterización temporal

Año	Catálogo	$M \geq 7,0$	$M \geq 7,5$	$M \geq 8,0$
2000	48	15	7	1
2001	42	15	7	1
2002	36	13	6	0
2003	51	15	5	1
2004	44	16	3	2
2005	45	11	5	1
2006	40	11	5	2
2007	58	18	10	4
2008	46	12	2	0
2009	45	17	8	1
2010	61	24	6	1
2011	58	20	4	1
2012	41	16	6	2
2013	55	19	6	2
2014	54	12	5	1
2015	58	19	8	1
2016	46	16	7	0
2017	39	7	3	1
2018	44	17	7	1
2019	33	10	3	1
2020	29	9	4	0
2021	45	19	6	3
2022	42	11	2	0
2023	53	19	6	0
2024	28	10	1	0
2025	45	16	7	1

Tabla 7. Conteo anual de eventos del catálogo completo y por umbrales de magnitud.

Década	Años obs.	Catálogo	$M \geq 7,0$	Tasa catálogo	Tasa $M \geq 7,0$
2000	10	455	143	45,5	14,3
2010	10	489	160	48,9	16,0
2020	6	242	84	40,3	14,0

Tabla 8. Conteo y tasa anual promedio por década para el catálogo completo y eventos con $M \geq 7,0$.

Indicador	Valor
Eventos con $M \geq 7,0$	387
Intervalos calculados	386
Media del intervalo (días)	24,5
Mediana del intervalo (días)	15,6
Cuartil 25 (días)	5,2
Cuartil 75 (días)	32,8
Mínimo (días)	0,0
Máximo (días)	176,8

Tabla 9. Resumen de recurrencia entre eventos consecutivos con $M \geq 7,0$.

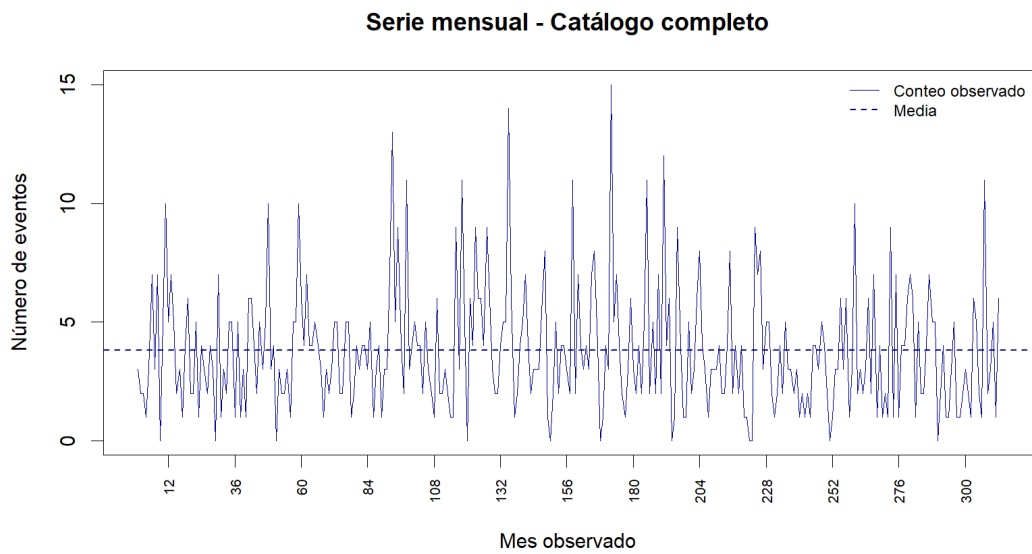


Figura 4. Serie mensual del catálogo completo entre 2000 y 2025.

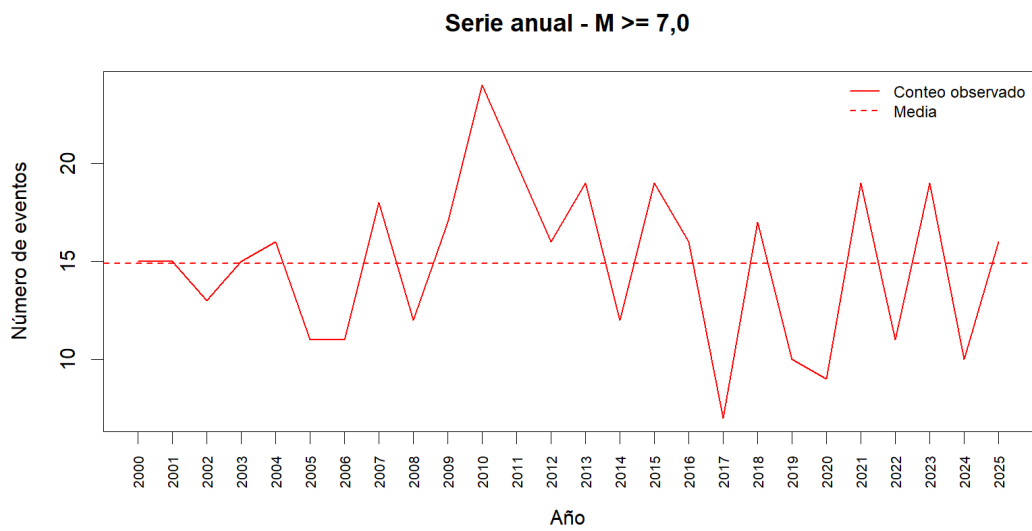


Figura 5. Serie anual de eventos con $M \geq 7,0$.

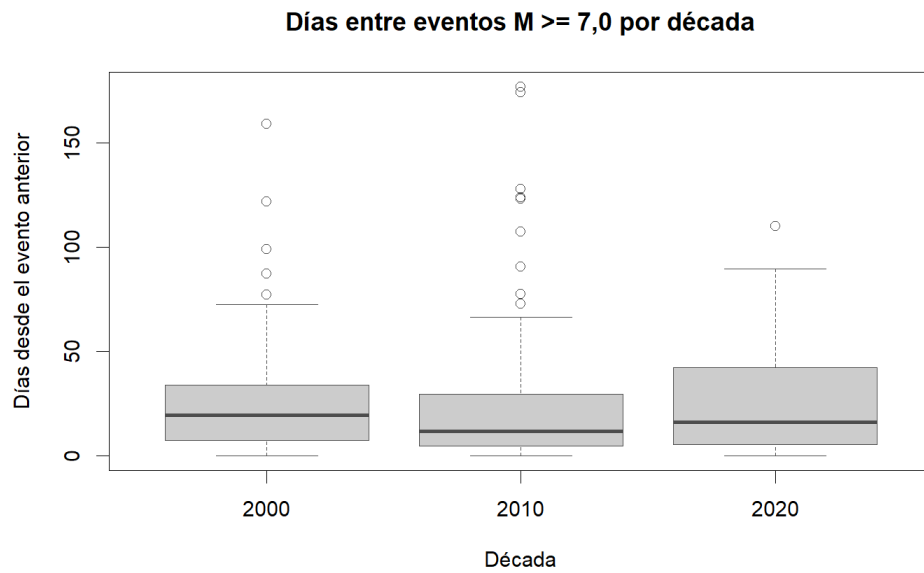


Figura 6. Distribución de días entre eventos consecutivos con $M \geq 7,0$ por década.

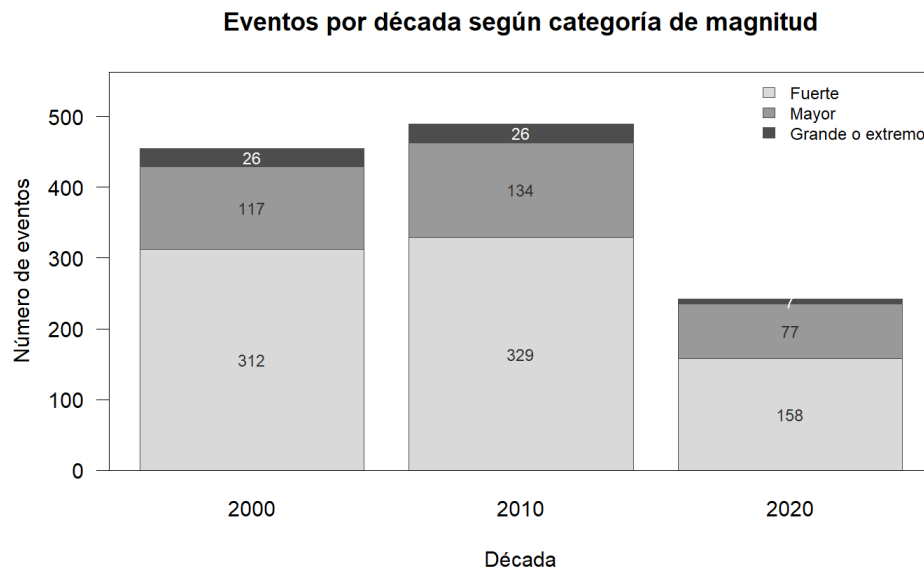


Figura 7. Composición decadal de eventos según *magnitud_cat*.

13. Bibliografía